

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°059-25 SU19

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 497-25

FECHA EMISIÓN: : 2025-05-03

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 781-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-24

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	20	20	80
3/8 in (9.5 mm)	11	31	69
No. 4 (4.75 mm)	7	38	62
Menor (No. 4)	62	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.78	2.78	2.78	2.78
contenido de agua saturación (%)	16.1	14.8	14.9	18.2

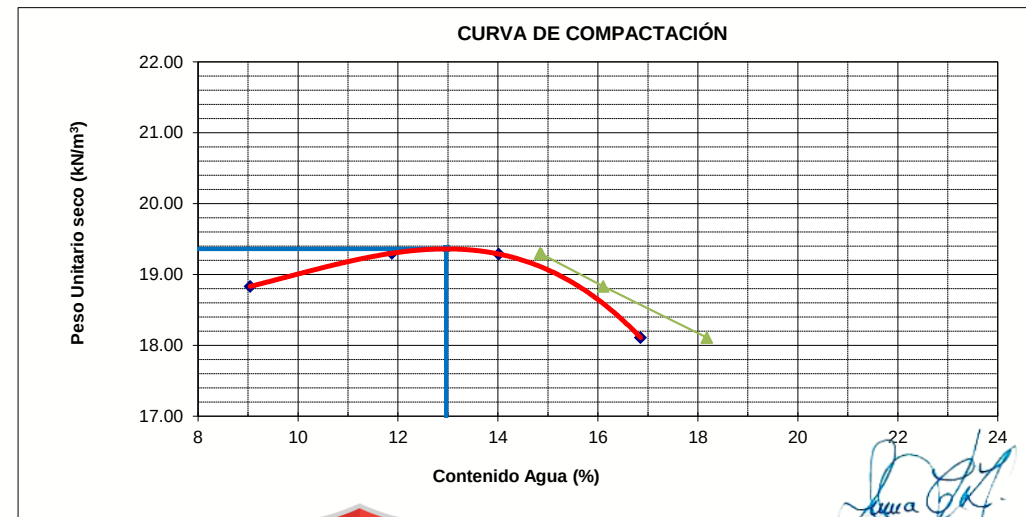
Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.094	2.202	2.243	2.158

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	9.0	11.9	14.0	16.9
Densidad Seca (g/cm³)	1.920	1.968	1.967	1.847
Peso unitario seco del suelo kN/m³	18.83	19.30	19.29	18.11



Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

19.36 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

13.0 %





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°059-25 SU19

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 497-25

FECHA EMISIÓN: : 2025-05-03

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
3
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
6%
-
3/4

Ref. Informe N°815-25 SU 20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 024-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

